工业驱动调试组态屏

使用说明书

操作本设备前请先仔细阅读本手册并妥善保存以备将来查阅

深圳星火自动化科技有限公司

版本 V1.0.0

前言

感谢您选用本工业驱动调试组态屏。本产品是一款基于 ArtInChip D133CBV（RISC-V）平台的工业组态触摸屏，运行 RT-Thread 实时操作系统，搭配 7 寸彩色电容触摸屏，面向 PLC/步进电机驱动器的参数调试与远程运维场景。

本使用手册详细介绍了设备的硬件接口、通讯方式、参数读写、远程升级、RTC 校时、授权激活及固件烧录等使用方法。在使用本产品之前，请务必熟读本手册，以便能够正确、安全地使用设备。本手册中介绍了 RS485 串口通讯（Modbus RTU）、以太网通讯（Modbus TCP，注意：通道走的是 TCP/IP 协议，数据帧还是 Modbus RTU）、WiFi 远程 OTA 升级等功能的操作步骤与注意事项。

安全注意事项

在安装、接线、运行、维护、检查之前，请务必熟读本手册及其附属文件，以便正确加以使用。对有关设备的情况、安全信息及其注意事项均熟练掌握之后再加以使用。

升级过程中严禁断电，固件写入过程中断电可能导致设备无法启动，需返厂维修。接线前确认驱动器已断电，RS485 通讯线与动力线分开走线，避免干扰。

目 录

前言

安全注意事项

目录

一、产品概述

二、硬件接口与面板

三、通讯方式

四、参数读写操作

五、通讯日志

六、远程程序升级(OTA)

七、RTC 实时时钟

八、授权码激活

九、状态指示说明

十、常见问题排查

十一、USB 固件烧录

十二、规格参数

附录 Modbus 寄存器速查

一、产品概述

本产品是一款基于触摸屏的 PLC/步进电机驱动器调试与远程运维终端，用于通过现场通讯对驱动器进行参数读写、运行状态监控，以及通过无线网络进行远程程序升级。设备采用 7 寸彩色电容触摸屏，中文操作界面，支持两种通讯方式与驱动器连接：

• RS485 串口通讯

• 以太网通讯

同时内置 WiFi 模块，可连接 OneNET 云平台，实现固件的远程在线升级（OTA）。设备内置 RTC 实时时钟，断电不丢失时间；支持离线授权码激活，实现设备绑定与试用管理。

适用场景

• PLC/步进电机驱动器的出厂调试与参数标定

• 现场安装时的参数配置与状态检查

• 设备投运后的远程程序更新

• 需要时间戳记录与授权管理的工业运维场景

主要功能

1. RS485 通讯：支持 0x03/0x06/0x10 等功能码，内置 CRC16 校验，配置为 4800-8N1，RS485 自动收发切换。

2. 以太网 通讯：复用 Modbus 帧格式，支持 Server/Client 双模式，静态 IP 192.168.1.2，端口 8080。

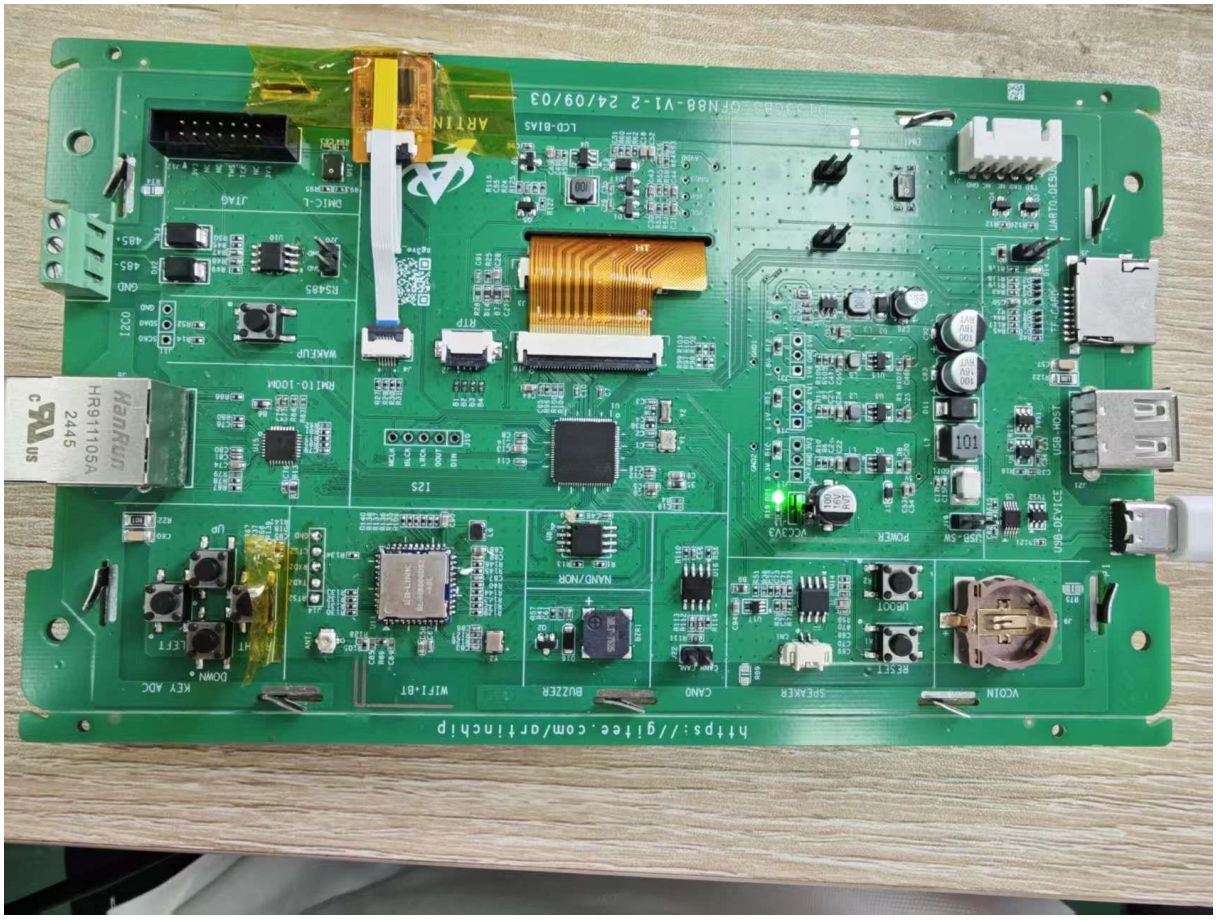
3. WiFi 远程 OTA 升级：基于 OneNET 云平台 HTTP REST 接口，实现固件检查、分块下载、A/B 分区写入与重启。

4. RTC 实时时钟与 NTP 校时：网络就绪后自动向 NTP 服务器校时并写入硬件 RTC。

5. 离线授权码激活：采用 HMAC-SHA256 签名的设备绑定授权，支持 30 天试用码。

二、硬件接口与面板

本设备采用标准导轨/嵌入式安装，面板上设有电源通讯端子、以太网口、USB 烧录口、板载 UBOOT/RESET 按键及状态指示灯。



2.1 电源与 RS485 通讯端子

RS485 通讯端子，定义如下：

端子	定义	说明
1	GND	信号参考地
2	A	RS485 数据+
3	B	RS485 数据-

2.2 以太网接口

设备提供一路 RJ45 以太网口，基于 RTL8201F PHY（RMII），默认静态 IP 192.168.1.2，可作为 Modbus TCP Server（监听 8080 端口）或 Client 主动连接上位机。

2.3 USB 烧录口

USB Type-C 接口，用于连接 PC 端 AiBurn 烧录工具进行固件烧录，详见第十一章。

2.4 按键与指示灯

• UBOOT 键：进入烧录模式

• RESET 键：系统复位

• 电源灯：上电常亮

三、通讯方式

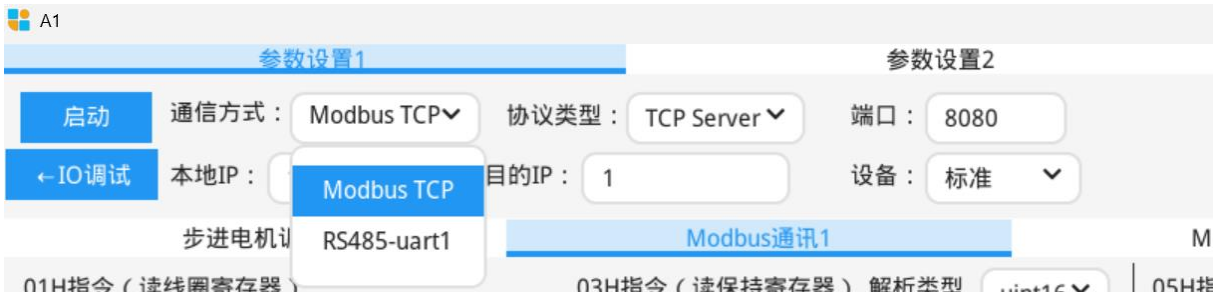
本设备支持 RS485 与以太网两种通讯方式，可在主屏"通信方式"下拉框中在线切换。切换时自动断开当前链路并重置状态。

3.1 选择通讯方式

开机后进入主界面，在"通信方式"下拉框中选择：

• Modbus TCP（以太网）——走 RJ45 以太网口

• RS485（串口）——走 RS485 端子



3.2 RS485 串口连接（选 RS485 时）

1. 将驱动器 RS485 的 A/B 对应接到设备端子 A/B。

2. 在主屏设置从机地址（默认 1）、波特率 4800、8 数据位、无校验、1 停止位。

3. 点击"打开串口"开关，设备自动发送探测帧（0x03 读保持寄存器 0x00），最多重试 5 次；探测成功后状态栏显示"连接成功"。



3.3 以太网连接（选 Modbus TCP 时）

• Server 模式：设备监听 8080 端口，等待上位机作为 Client 连接。

• Client 模式：设备主动连接上位机 IP 与端口。

在主屏输入目标 IP 与端口后点击"启动"，设备进入连接/监听状态，连接成功后状态栏显示"连接成功"。



3.4 设备在线探测

无论哪种方式，建立链路后设备均会自动探测驱动器是否在线。探测失败时会显示设备未响应，请检查接线、从机地址、波特率或 IP 设置。

四、参数读写操作

设备支持对 SP00–SP18 共 19 项参数进行单项读/写与一键读/写。每行参数包含：参数名称、当前值输入框、单独的"写"和"读"按钮。



4.1 单项参数读取

1. 确认状态栏显示"连接成功"。

2. 点击对应参数行的"读"按钮。

3. 设备向驱动器发送读取指令，驱动器返回值后自动填入输入框，同时报文显示在"接收"日志区。

4. 若长时间无返回（约 0.3 秒），日志区显示 timeout。

4.2 单项参数写入

1. 确认状态栏显示"连接成功"。

2. 在对应参数行的输入框中输入目标数值。

3. 点击该行的"写"按钮。

4. 设备将数值下发至驱动器，发送报文显示在"发送"日志区。

5. 写入后建议点击"读"按钮回读，确认写入成功。

4.3 一键读出全部参数

点击底部"一键读出"按钮，设备依次读取 SP00–SP18 全部 19 项参数，并逐项填入对应输入框。读取过程中每项之间有自动间隔，请勿中途断电或断开通讯。

4.4 一键写入全部参数

点击底部"一键写入"按钮，设备将当前输入框中的全部数值依次下发至驱动器。

⚠ 警告：一键写入会批量修改驱动器参数，请确认各项数值正确后再执行，错误的参数可能导致电机运行异常。

4.5 数值输入方法

点击任一参数输入框，屏幕自动弹出数字键盘。输入完成后点击键盘上的"确认（对勾）"按钮关闭键盘并生效。"发送"与"接收"两个日志框为只读，仅用于显示通讯报文。



4.6 是否标准（设备兼容性）

第二屏提供"是否标准"选项，用于适配不同厂家的驱动器：

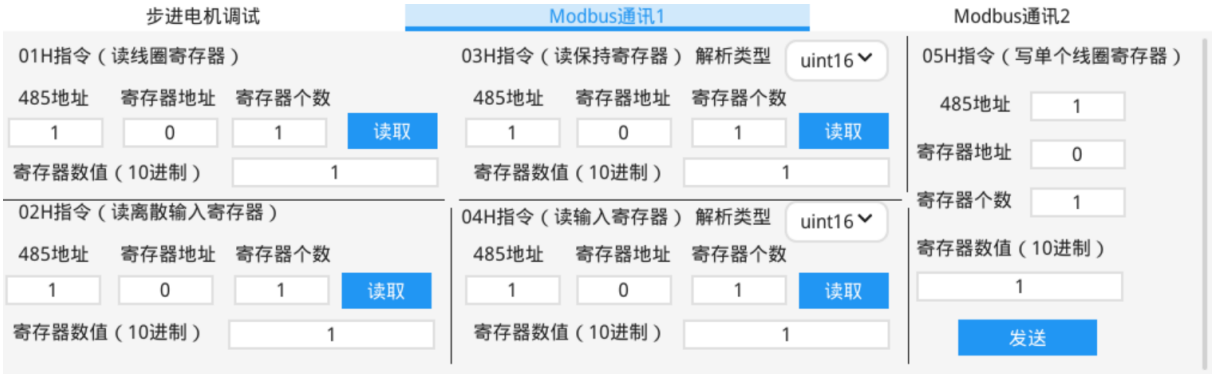
• 标准：采用标准 Modbus 寄存器地址与校验方式。

• 非标准：响应帧多回显 1 字节地址，解析时取值偏移不同；若读取数值异常或频繁超时，可切换此项后重新连接。



4.7 涵盖了 Modbus 全部常用的功能码

提供了精确的 Modbus 数据帧发送界面，用户可以手动发送任意功能码对任意地址进行数据读写。这样就可以实现对不同厂家的设备进行调试。



4.8 IO 调试界面

提供了一定数量的输出 IO 口的读写和输入 IO 口的只读界面，方面用户观察和测试，用户只需在对应的文本框内输入起始地址即可。用户在主界面的设备下拉框选择 IO 探测建立连接后，可以在 IO 诊断界面中查看一些通信状态和对输入输出口进行诊断（详细见图）。单点诊断可以对所有提供的



IO 口进行测试，联动诊断的功能是在选择的输入口导通的情况下，期望输出口和设置的期望状态相同则测试成功了，批量自检则是直接批量检查提供的 20 个输出口。



五、通讯日志

主屏底部"发送"和"接收"两个区域实时显示通讯报文的十六进制内容，格式示例：

发送：01 03 00 00 00 01 xx xx

接收：01 03 02 xx xx xx xx（非标准设备：01 03 03 xx xx xx xx）

其中：第 1 字节为从机地址；第 2 字节为功能码（03 读取，06 写单个，10 写多个）；后续为寄存器地址、数据与校验码。出现 timeout 表示指令发出后未收到响应，请检查接线、从机地址、波特率或 IP 设置。

六、远程程序升级(OTA)

本设备内置 WiFi 模块，其主要作用是连接互联网，实现设备的远程固件升级（OTA）。WiFi 不参与日常的参数调试通讯，现场调试仍以 RS485 或以太网为主。

6.1 WiFi 作用说明

• 远程升级：连接互联网，访问中国移动 OneNET 云平台，查询与下载最新固件。

• 按需启用：仅在 OTA 升级流程中启用，日常运行时可关闭以降低功耗与干扰。

• 联网配置：需通过串口调试工具配置（连接路由器的名称与密码），配置后保持记忆。

• 与以太网关系：WiFi 与以太网各自独立，可同时存在；OTA 下载优先走 WiFi 通道。

6.2 升级前提

1. 通过串口调试工具依次发送 wifi -d mode sta wlan0、wifi scan、wifi join SSID PASSWORD，让设备连接到可访问互联网的路由器。

2. 设备已在 OneNET 平台注册并绑定到对应产品与设备 ID。

3. 云平台上已上传新版本固件。

6.3 升级操作步骤

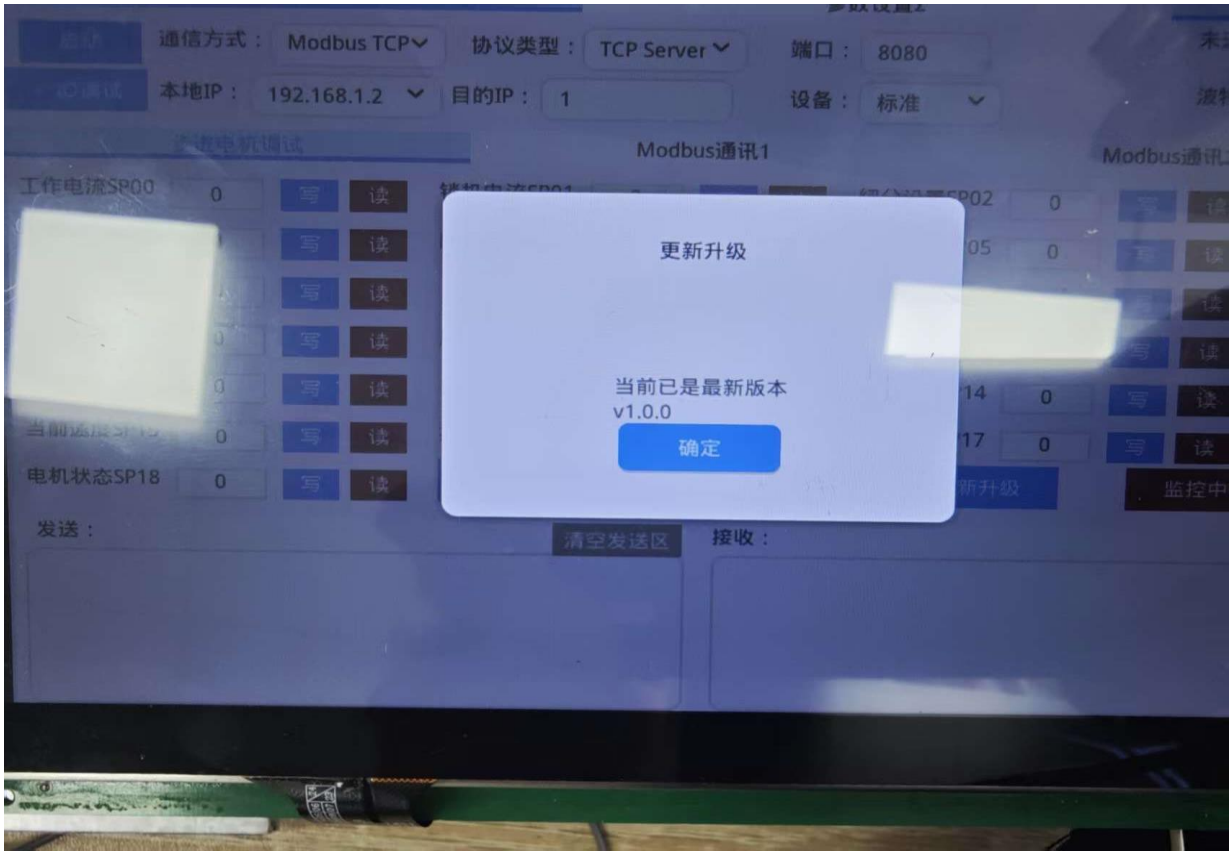
1. 在主屏点击"更新升级"按钮。

2. 屏幕弹出"正在检查更新..."提示，设备向云平台查询是否有新固件。

3. 查询结果：

  • 已是最新版本：提示"当前已是最新版本"，无需操作。

• 发现新固件：弹出升级确认框，显示当前版本、新版本号与固件大小，提供"立即升级"与"稍后"



两个按钮。

• 连接失败：提示"无法连接升级服务器"，请检查 WiFi 与网络后重试。

4. 点击"立即升级"，进入下载进度界面，屏幕显示：固件下载百分比进度条、当前状态文字（如"正在准备下载""正在升级固件""正在检查固件"）、"取消"按钮。

5. 下载完成后，设备自动校验固件并切换启动分区，随后自动重启进入新版本。

6.4 升级注意事项

⚠ 升级期间严禁断电。固件写入过程中断电可能导致设备无法启动，需返厂维修。

下载与安装过程约需 1–3 分钟（取决于固件大小与网络状况），请耐心等待，期间不要操作触摸屏。

进度达到"正在检查固件"阶段后，屏幕会短暂冻结，属正常现象（系统正在写入启动配置，此时不允许屏幕刷新，以免冲突）。

升级成功后设备会自动重启，重启完成后即为新版本，无需手动干预。

若升级过程中断网络或断电，可重新点击"更新升级"再次尝试；设备会从另一份备用系统启动，不会变砖。

七、RTC 实时时钟

设备内置硬件 RTC（实时时钟），断电后由后备电源维持走时，时间不丢失。开机后登录界面顶部显示当前 RTC 时间。

7.1 NTP 自动校时

当设备通过网络（WiFi 或以太网）接入互联网后，后台线程会自动向以下 NTP 服务器发起校时请求：ntp.aliyun.com、ntp.tencent.com、cn.pool.ntp.org、time.windows.com。校时成功后，标准网络时间会被写入硬件 RTC，并按北京时间（UTC+8）显示。

7.2 时间有效性

设备启动时会检查 RTC 时间是否有效（年份≥2024）。若 RTC 时间异常（如首次上电后备电池未安装），需联网 NTP 校时或手动设置后方可正常使用时间戳功能。

八、授权码激活

本设备采用离线授权码激活机制，实现设备绑定与试用期管理。授权码基于 HMAC-SHA256 签名算法生成，与设备 ID 绑定，无法伪造。

8.1 授权码格式

授权码格式为：A1-过期时间戳-随机数-签名（如 A1-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXX）。其中签名取 HMAC-SHA256（密钥，设备 ID|过期|随机数|产品|版本）的前 64 位。设备内嵌完整 SHA-256 实现，无外部密码学依赖。

8.2 试用码

设备启动后会在登录界面生成一个 30 天有效的试用激活码，供试用与演示。将此码（或由厂家工具生成的正式码）输入激活框，点击"激活设备"即可完成激活。



8.3 激活操作

1. 在登录界面"激活码"输入框中粘贴或输入授权码。

2. 点击"激活设备"按钮。

3. 激活成功：界面显示剩余天数与到期时间，按钮变为"进入系统"。

4. 激活失败：根据错误类型提示"激活码格式错误""激活码校验失败""激活码已过期"或"授权保存失败"。

5. 已授权状态下点击"进入系统"即可进入主界面。

8.4 授权持久化

激活成功后，授权记录保存至 data/license_auth.dat 文件，断电不丢失。每次启动设备会重新加载并验签，防止文件被篡改。

九、状态指示说明

主屏指示反映设备当前通讯与运行状态：

指示	状态	说明
电源灯	常亮	设备已上电
状态栏	连接成功	通讯链路建立并探测到设备
状态栏	未连接	链路未建立或探测失败
更新升级弹窗	正在升级	OTA 下载/烧写进行中
更新升级弹窗	当前已是最新版本	无需升级
更新升级弹窗	无法连接升级服务器	设备没用连网
授权界面	授权有效	当前授权未过期
授权界面	授权过期	授权已过期，需重新激活

十、常见问题排查

现象	可能原因	处理方法
读取超时 timeout	接线错误/从机地址不符/波特率不符	检查 A/B 接线、从机地址、波特率
读取数值异常	设备为非标准 Modbus	第二屏切换"是否标准"后重新连接
无法连接以太网	IP 冲突/网线问题	检查静态 IP 与网线，ping 测试
OTA 无法检查更新	WiFi 未联网/平台未上传固件	检查 WiFi 联网与平台固件
OTA 中途失败	断网/断电	重新点击更新升级，从备用系统启动
RTC 时间异常	后备电池失效/未校时	联网 NTP 校时或手动 date 设置
授权激活失败	授权码过期/格式错/校验失败	重新生成正式授权码激活
触摸屏无响应	系统卡死	按 RESET 键复位

十一、USB 固件烧录

本设备基于 ArtInChip 平台，固件烧录采用 USB 方式，使用官方 AiBurn 烧录工具。该操作面向设备调试与生产人员，普通使用者通常无需执行。

11.1 烧录工具

烧录工具为 ArtInChip 官方提供的 AiBurn（PC 端 GUI 软件），配合 USB 数据线连接设备与电脑即可完成烧录。



11.2 进入烧录模式

烧录前需让设备进入烧录模式，任选以下方式之一：

• 设备断电状态下，按住板载 UBOOT 键不放，再接通电源。

• 设备已上电状态下，按住 UBOOT 键不放，再按一下 RESET 复位键，再松开 UBOOT 键。（推荐）

进入烧录模式后，电脑端 AiBurn 软件右下角会出现"设备已连接"提示，表示设备已就绪。

11.3 烧录步骤

1. 打开电脑端 AiBurn 软件，进入"烧写镜像"页面。

2. 将设备按上述任一方式进入烧录模式，用 USB 线连接设备与电脑。

3. 等待 AiBurn 识别到设备，确认右下角显示"设备已连接"。

4. 在 AiBurn 中选择已编译好的镜像文件（位于 luban-lite SDK 的 output 目录）。

5. 软件自动识别镜像基本信息（分区、大小等），核对无误后点击"开始"。

6. 等待烧录完成，界面显示进度、速率与用时；完成后设备自动复位启动。

11.4 固件文件说明

设备 SPI Flash 内的固件由若干分区组成：spl（bootloader）、env（环境变量）、os/os_r（A/B 系统）、rodata（资源）、data（数据）。整体烧录时使用打包好的 .img 镜像，一次性写入所有分区；分区烧录时可单独更新 os、rodata 或 data。

11.5 烧录注意事项

⚠ 烧录过程中严禁断电或拔出 USB 线，否则可能导致设备无法启动。

烧录前请确认镜像文件与设备型号匹配（d13x demo88-nor 平台）。

若烧录失败，可重新进入烧录模式再次尝试，设备不会变砖（bootloader 位于固定分区，不受影响）。

十二、规格参数

项目	规格
主控芯片	ArtInChip D133CBV（RISC-V T-Head E907fdp）
操作系统	RT-Thread 实时操作系统
显示屏	7 寸彩色电容触摸屏
WiFi	AIC8800D40L（对应 AIC8800D80）
以太网 PHY	RTL8201F（RMII）
Flash	SPI NOR 16MB
RS485	uart1，4800-8N1，自动收发切换
以太网	静态 IP 192.168.1.2，端口 8080
供电电源	用 USB 口进行供电
工作温度	0 ℃ ~ 50 ℃
存储温度	-20 ℃ ~ 60 ℃
相对湿度	5% ~ 90%（无凝露）
安装方式	导轨/嵌入式
图形框架	LVGL 9.x
网络协议栈	lwIP 2.1.2

附录 Modbus 寄存器速查

SP00–SP18 寄存器地址映射（标准模式）：

参数	地址	说明
SP00	0x00	运行电流
SP01	0x01	锁机电流
SP02	0x02	细分
SP03	0x03	母线电压
SP04	0x04	边沿控制
SP05	0x05	滤波时间
SP06	0x06	启动速度
SP07	0x07	加速度
SP08	0x08	运行速度
SP09	0x09	正向脉冲数量
SP10	0x0A	反向脉冲数量
SP11	0x0B	运行次数
SP12	0x0C	运动模式
SP13	0x0D	机器码
SP14	0x11	电机电感量
SP15	0x1F	当前速度
SP16	0x20	控制命令
SP17	0x28	IO 输入口
SP18	0x37	电机状态

注：SP13 之后参数地址不连续，属正常现象，由驱动器内部寄存器映射决定。非标准模式下，SP00–SP18 对应十进制地址 0–18。

深圳星火自动化科技有限公司